**TABIQUES H°A° H-21 ACERO III espesor 12 cm**

| NIVEL | POSICION | CARGA (t) | ALTURA (m) | DIMENSIONES (cm) | | ARMADURA VERTICAL | | | ARMADURA HORIZONTAL | | | VERIFICACION | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | A | B | cm2 | o | separacion | cm2 | o | separacion | area (cm2) | sigma (kg/cm2) | fi Pn (t) | resultado | |
| PB | **T1** | 18.74 | 3.15 | 365 | 87 | 5.03 | 8 | 20 | 2.51 | 8 | 20 | 5280 | 3.55 | 129.66 | VERIFICA | 9,00 t de la planilla de la catedra mas las reacciones de VI 01a (6,16 t) y VI 07a (3,58 t), que apoyan aqui. Se suman por la misma razon que en T6. |
| | **T2** | 8.50 | 3.15 | 420 | 85 | 5.03 | 8 | 20 | 2.51 | 8 | 20 | 5916 | 1.44 | 145.27 | VERIFICA | 6,00 t de la planilla de la catedra mas la reaccion de VI 01b (2,5 t), que apoya aqui y en la COL 01 de 10×10. Se suman por la misma razon que en T6. |
| | **T3** | 5.00 | 3.15 | 80 | 12 | 5.03 | 8 | 20 | 2.51 | 8 | 20 | 960 | 5.21 | 23.57 | VERIFICA | Tabique recto: B = 12 cm es el espesor. |
| | **T4** | 12.52 | 3.15 | 355 | 12 | 5.03 | 8 | 20 | 2.51 | 8 | 20 | 4260 | 2.94 | 104.61 | VERIFICA | Tabique recto: B = 12 cm es el espesor. 5,00 t de la planilla de la catedra mas la reaccion de VI 11c (7,52 t), que apoya en el T04b del plano y en una COL 02 de 15×30. OJO: el plano distingue T04a y T04b, de 0,73 m cada uno segun el computo, mientras que la catedra tiene un solo T4 de 3,55 m: las dos numeraciones no se corresponden una a una. |
| | **T5** | 11.00 | 3.15 | 400 | 300 | 5.03 | 8 | 20 | 2.51 | 8 | 20 | 8256 | 1.33 | 202.74 | VERIFICA | Si corresponde al T05b del plano, recibe el extremo de VI 07c, cuya reaccion da 18,1 t de servicio en mi bajada contra los 11 t de la catedra. Verificar. |
| | **T6** | 14.10 | 3.15 | 270 | 90 | 5.03 | 8 | 20 | 2.51 | 8 | 20 | 4176 | 3.38 | 102.55 | VERIFICA | 6,00 t de la planilla de la catedra mas las reacciones de VCH 03a (6,4 t) y VCH 05 (1,7 t), que apoyan en el perpendicularmente. No consta si los 6,00 t ya las incluian; se suman por ser la hipotesis conservadora. Con cualquiera de las dos lecturas el tabique usa entre el 6 y el 14 por ciento de su capacidad. |
| | **T7** | 30.62 | 3.15 | 98 | 12 | 5.03 | 8 | 20 | 2.51 | 8 | 20 | 1176 | 26.04 | 28.88 | NO VERIFICA | NO VERIFICA por poco, al 106 por ciento. Recibe VI 02 (21,12 t), VI 10b (6,60 t), VI 10a (1,59 t) y VI 17 (1,31 t): 98 cm de tabique tomando 30,6 t. La capacidad sale de la formula simplificada de muro portante, cuya reduccion por esbeltez se come dos tercios: con 12 cm y 3,15 m el coeficiente vale 0,327. Un analisis mas fino del arriostramiento real daria mas capacidad. Con 104 cm de largo verificaria. |
| | **T8** | 13.78 | 3.15 | 290 | 12 | 5.03 | 8 | 20 | 2.51 | 8 | 20 | 3480 | 3.96 | 85.46 | VERIFICA | Carga tomada de la reaccion de VI 11a en la planilla de vigas, MAYORADA. |
| PA | **T9** | 6.96 | 3.20 | 375 | 12 | 5.03 | 8 | 20 | 2.51 | 8 | 20 | 4500 | 1.55 | 103.23 | VERIFICA | Recibe el extremo de VI 14. Carga mayorada. |
| | **T10** | 13.38 | 2.60 | 170 | 12 | 5.03 | 8 | 20 | 2.51 | 8 | 20 | 2040 | 6.56 | 82.94 | VERIFICA | Recibe el extremo de VI 12. Carga mayorada. |
| | **T11** | 5.07 | 2.60 | 28 | 12 | 5.03 | 8 | 20 | 2.51 | 8 | 20 | 336 | 15.09 | 13.66 | VERIFICA | Recibe el extremo de VI 13b sobre solo 28 cm de largo: es el tabique con mayor tension del conjunto. |
| | **T12** | 5.62 | 2.60 | 32 | 12 | 5.03 | 8 | 20 | 2.51 | 8 | 20 | 384 | 14.64 | 15.61 | VERIFICA | Recibe el extremo de VI 15b. VI 17 no descarga aqui sino en T07. T12 acompana a VI 17 en toda su longitud por debajo, de modo que esa viga esta mas sostenida de lo que supone el calculo: queda del lado seguro. |
| | **T13** | 1.22 | 3.20 | 132 | 12 | 5.03 | 8 | 20 | 2.51 | 8 | 20 | 1584 | 0.77 | 36.34 | VERIFICA | No recibe vigas: es la continuidad del tabique T06c de planta baja. La carga indicada es solo su peso propio; lo que baje de arriba se suma a T06c. |

T1 a T6: cargas y dimensiones tomadas de la planilla de la catedra. Probablemente sean cargas de servicio; compararlas contra fi Pn, que es resistencia ultima, queda del lado inseguro en torno a un 40 por ciento. Con utilizaciones del 10 al 20 por ciento no cambia ningun veredicto, pero conviene saberlo.

T7 y T8: carga tomada de la reaccion de VI 02 y VI 11a en la planilla de vigas, que son MAYORADAS. El criterio no es el mismo que en T1 a T6.

Direccion de la carga: como todas las vigas son invertidas, sobresalen 70 cm por encima del fondo de losa, mientras que los tabiques de planta alta llegan desde el piso hasta ese fondo. El tabique queda debajo y sostiene a la viga, no al reves.

T9 a T13: dimensiones del computo metrico. Las cargas son las reacciones de las vigas de techo que apoyan en cada uno, aportadas por el proyectista: T9 recibe VI 14, T10 recibe VI 12, T11 recibe VI 13b y T12 recibe VI 17 mas VI 15b. T13 no recibe vigas: continua el tabique T06c de planta baja.

Area: si B es menor o igual al espesor el tabique es recto y el area es A x B; si no, es un tabique en L y el area es (A + B - espesor) x espesor.

fi Pn = 0,55 × 0,65 x f'c x area x [1 - (altura / 32 espesor)^2] muro portante de hormigon armado con reduccion por esbeltez.

Armadura vertical en doble malla y horizontal en malla simple, ambas o8 c/20, iguales a las de la planilla de la catedra.